

《线性代数及其应用》

2026年9月21日

第一章 预备知识和线性方程组初步

§ 1.1 集合与映射

§ 1.2 线性方程组求解和解的存在性及个数的判定

§ 1.3 拓展阅读：线性方程组的应用

§ 1.2 线性方程组求解和解的存在性及个数的判定

§ 1.2.1 线性方程组和矩阵记号

§ 1.2.2 高斯消元法

§ 1.2.3 线性方程组解的判定定理

§ 1.2.1 线性方程组和矩阵记号

令 $\mathbb{P}$ 是一个数域。

含有 m 个方程 n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.1)$$

称为 $m \times n$ 线性方程组。

令 $\mathbb{P}$ 是一个数域。

含有 m 个方程 n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.1)$$

称为 $m \times n$ 线性方程组。

其中

- x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为未知量;
- a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 是第 i 个方程中未知量 x_j 的系数;
- b_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 称为常数项;

令 $\mathbb{P}$ 是一个数域。

含有 m 个方程 n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.1)$$

称为 $m \times n$ 线性方程组。

其中

- x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为未知量;
- a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 是第 i 个方程中未知量 x_j 的系数;
- b_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 称为常数项;

这里的 a_{ij}, b_i 都属于数域 $\mathbb{P}$ 。

令 $\mathbb{P}$ 是一个数域。

含有 m 个方程 n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.1)$$

称为 $m \times n$ 线性方程组。

其中

- x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 为未知量;
- a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 是第 i 个方程中未知量 x_j 的系数;
- b_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 称为常数项;

这里的 a_{ij}, b_i 都属于数域 $\mathbb{P}$ 。

如果 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 不全为零, 则称方程组 (1.1) 为**非齐次线性方程组**。

$m \times n$ 线性方程组

相应地，线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases} \quad (1.2)$$

称为与 (1.1) 相伴的齐次线性方程组。

$$(1.1)$$

- 如果有 n 个数 $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{P}$ 满足: 当方程组中的未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别用 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 代入后, 方程组 (1.1) 中的每个等式都成为恒等式, 那么称 n 元向量 $[c_1, c_2, \dots, c_n]^T \in \mathbb{P}^n$ 是方程组 (1.1) 的解;
- 解方程组 (1.1) 就是求出方程组的所有解;
- 方程组的解也称为解向量;
- 方程组的所有解构成的集合称为解集或通解(或全部解);
- 如果两个线性方程组有相同个数的未知量, 并且它们的解集也相同, 则称这两个方程组是同解的.

- 所有线性方程组是否有解？有解的情况下，有一个解？多个解？
- 有解的情况下，如何求解集？

例如，已知平面上直线的一般方程为: $y = ax + b$ ，那么考虑：

- (1) 过点 $A_1 = (1, 0)$ 的直线方程是？
- (2) 同时过 A_1 和 $A_2 = (2, 3)$ 的直线方程是？
- (3) 同时过 A_1 、 A_2 和 $A_3 = (3, 1)$ 的直线方程是？

如果一个线性方程组有唯一解或无穷多解，则称它是相容的，如果无解，则称它是不相容的。

- 所有线性方程组是否有解？有解的情况下，有一个解？多个解？
- 有解的情况下，如何求解集？

例如，已知平面上直线的一般方程为: $y = ax + b$ ，那么考虑：

- (1) 过点 $A_1 = (1, 0)$ 的直线方程是？
- (2) 同时过 A_1 和 $A_2 = (2, 3)$ 的直线方程是？
- (3) 同时过 A_1 、 A_2 和 $A_3 = (3, 1)$ 的直线方程是？

如果一个线性方程组有唯一解或无穷多解，则称它是相容的，如果无解，则称它是不相容的。

- 所有线性方程组是否有解？有解的情况下，有一个解？多个解？
- 有解的情况下，如何求解集？

例如，已知平面上直线的一般方程为: $y = ax + b$ ，那么考虑：

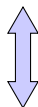
- (1) 过点 $A_1 = (1, 0)$ 的直线方程是？
- (2) 同时过 A_1 和 $A_2 = (2, 3)$ 的直线方程是？
- (3) 同时过 A_1 、 A_2 和 $A_3 = (3, 1)$ 的直线方程是？

如果一个线性方程组有唯一解或无穷多解，则称它是相容的，如果无解，则称它是不相容的。

矩阵记号

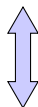
例 1.
$$\begin{cases} x + + 3z = 5, \\ -9x + 6y + 4z = 3. \end{cases}$$

例 1.
$$\begin{cases} x + + 3z = 5, \\ -9x + 6y + 4z = 3. \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

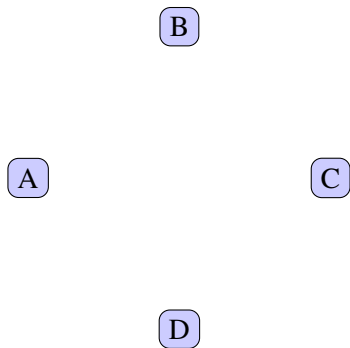
例 1.
$$\begin{cases} x + + 3z = 5, \\ -9x + 6y + 4z = 3. \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

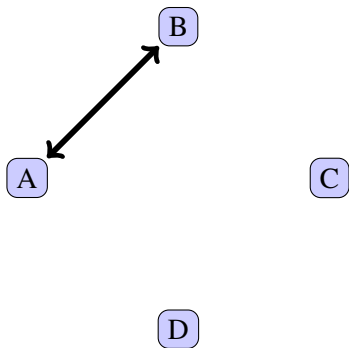
这样的矩形数表包含了方程组的全部信息.

例 2. 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线, 如图所示表示了四城市间的航班图, 如果从 A 到 B 有航班, 则用带箭头的线连接 A 与 B .



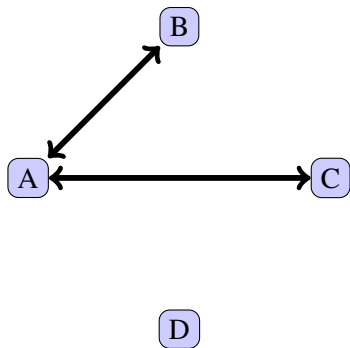
矩阵概念的引入

例 2. 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线, 如图所示表示了四城市间的航班图, 如果从 A 到 B 有航班, 则用带箭头的线连接 A 与 B .



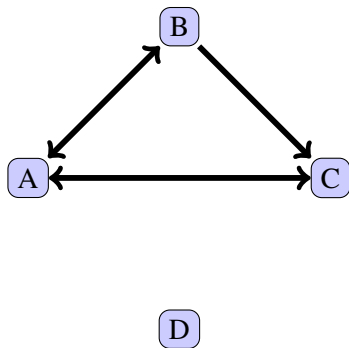
矩阵概念的引入

例 2. 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线, 如图所示表示了四城市间的航班图, 如果从 A 到 B 有航班, 则用带箭头的线连接 A 与 B .



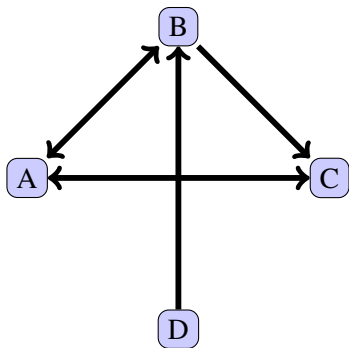
矩阵概念的引入

例 2. 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线, 如图所示表示了四城市间的航班图, 如果从 A 到 B 有航班, 则用带箭头的线连接 A 与 B .



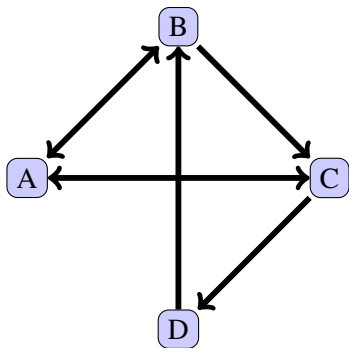
矩阵概念的引入

例 2. 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线, 如图所示表示了四城市间的航班图, 如果从 A 到 B 有航班, 则用带箭头的线连接 A 与 B .



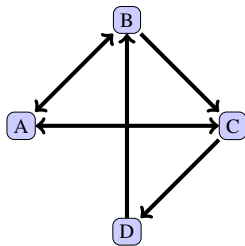
矩阵概念的引入

例 2. 某航空公司在 A, B, C, D 四城市之间开辟了若干航线, 如图所示表示了四城市间的航班图, 如果从 A 到 B 有航班, 则用带箭头的线连接 A 与 B .



矩阵概念的引入

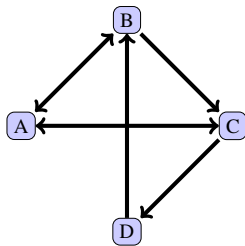
四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



		到站			
		A	B	C	D
发站	A				
	B				
	C				
	D				

矩阵概念的引入

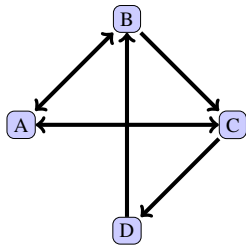
四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



		到站			
		A	B	C	D
发站	A		1		
	B	1			
	C				
	D				

矩阵概念的引入

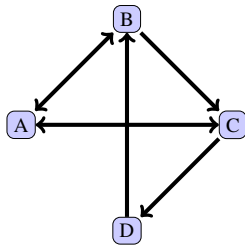
四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



		到站			
		A	B	C	D
发站	A		1	1	
	B	1			
	C	1			
	D				

矩阵概念的引入

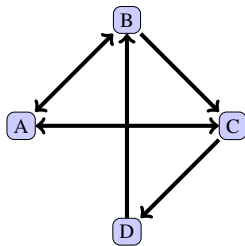
四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



		到站			
		A	B	C	D
发站	A		1	1	
	B	1		1	
	C	1			
	D				

矩阵概念的引入

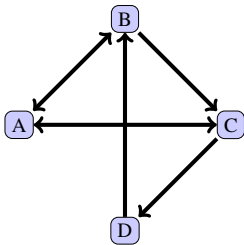
四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



		到站			
		A	B	C	D
发站	A		1	1	
	B	1		1	
	C	1			1
	D				

矩阵概念的引入

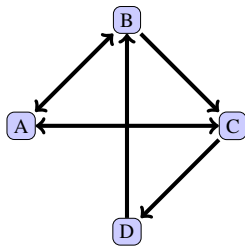
四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



		到站			
		A	B	C	D
发站	A		1	1	
	B	1		1	
	C	1			1
	D		1		

矩阵概念的引入

四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):

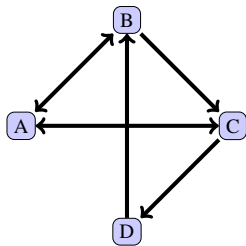


		到站			
		A	B	C	D
发站	A	0	1	1	0
	B	1	0	1	0
	C	1	0	0	1
	D	0	1	0	0

这个数表反映了四城市间交通联接情况.

矩阵概念的引入

四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):

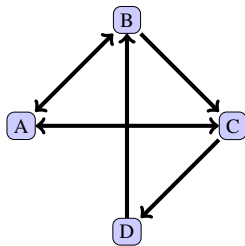


$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这个数表反映了四城市间交通联接情况.

矩阵概念的引入

四城市间的航班图情况可以用表格来表示 (城市之间有航班的用 1 表示, 否则用 0 表示):



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这个数表反映了四城市间交通联接情况.

矩阵的定义

定义 1.2.1 由数域 $\mathbb{P}$ 中的 $m \times n$ ($m, n \geq 1$) 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 按一定次序排成的 m 行 n 列的矩形阵列

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

称为一个数域 $\mathbb{P}$ 上的 $m \times n$ 矩阵, 也称为 m 行 n 列矩阵, 记为 $[a_{ij}]_{m \times n}$, 其中 a_{ij} 称为矩阵的 (i, j) 元, i, j 分别是元素 a_{ij} 的行标与列标。

- ▶ 矩阵通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 来表示;
- ▶ 矩阵 (1.4) 可记作 A 或 $[a_{ij}]$;
- ▶ 有时为了指明矩阵的行数和列数, 也记作 $A_{m \times n}$ 或 $[a_{ij}]_{m \times n}$.

矩阵的定义

定义 1.2.1 由数域 $\mathbb{P}$ 中的 $m \times n$ ($m, n \geq 1$) 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 按一定次序排成的 m 行 n 列的矩形阵列

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

称为一个数域 $\mathbb{P}$ 上的 $m \times n$ 矩阵, 也称为 m 行 n 列矩阵, 记为 $[a_{ij}]_{m \times n}$, 其中 a_{ij} 称为矩阵的 (i, j) 元, i, j 分别是元素 a_{ij} 的行标与列标。

- ▶ 矩阵通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 来表示;
- ▶ 矩阵 (1.4) 可记作 A 或 $[a_{ij}]$;
- ▶ 有时为了指明矩阵的行数和列数, 也记作 $A_{m \times n}$ 或 $[a_{ij}]_{m \times n}$.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 是一个 3×3 复矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 2×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 4×2 矩阵.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 是一个 3×3 复矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 2×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 4×2 矩阵.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 是一个 3×3 复矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 2×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 4×2 矩阵.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3×1 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×1 矩阵.

- 定义在实数域上的矩阵称为实矩阵;
- 定义在复数域上的矩阵称为复矩阵.

本书中, 默认矩阵均指数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵; $\mathbb{P}$ 上的所有 $m \times n$ 矩阵的集合记为 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 。

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3×1 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×1 矩阵.

- 定义在实数域上的矩阵称为实矩阵;
- 定义在复数域上的矩阵称为复矩阵.

本书中, 默认矩阵均指数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵; $\mathbb{P}$ 上的所有 $m \times n$ 矩阵的集合记为 $\mathbb{P}^{m \times n}$.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3×1 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×1 矩阵.

- 定义在实数域上的矩阵称为实矩阵;
- 定义在复数域上的矩阵称为复矩阵.

本书中, 默认矩阵均指数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵; $\mathbb{P}$ 上的所有 $m \times n$ 矩阵的集合记为 $\mathbb{P}^{m \times n}$.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3×1 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×1 矩阵.

- 定义在实数域上的矩阵称为实矩阵;
- 定义在复数域上的矩阵称为复矩阵.

本书中, 默认矩阵均指数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵; $\mathbb{P}$ 上的所有 $m \times n$ 矩阵的集合记为 $\mathbb{P}^{m \times n}$.

矩阵的例子

▶ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×4 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3×1 矩阵;

▶ $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ 是一个 1×1 矩阵.

- 定义在实数域上的矩阵称为实矩阵;
- 定义在复数域上的矩阵称为复矩阵.

本书中, 默认矩阵均指数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵; $\mathbb{P}$ 上的所有 $m \times n$ 矩阵的集合记为 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 。

如果两个矩阵的行数相等, 列数也相等, 那么称它们为同型矩阵.

例如,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 4 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{bmatrix} -2 & 15 & 9 & 7 \\ 4 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

都是 2×4 矩阵, 即它们是同型矩阵.

定义 1.2.2 设矩阵 $\mathbf{A} = [a_{ij}]_{m \times n}$, $\mathbf{B} = [b_{ij}]_{s \times t}$.
若 $m = s, n = t$, 并且

$$a_{ij} = b_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

则称矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相等, 记作 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

(1) 元素全为零的矩阵称为零矩阵, $m \times n$ 零矩阵记作 $\mathbf{O}_{m \times n}$ 或 $\mathbf{O}$.

(1) 元素全为零的矩阵称为**零矩阵**, $m \times n$ 零矩阵记作 $\mathbf{O}_{m \times n}$ 或 $\mathbf{O}$.

注意: 不同阶数的零矩阵是不相等的.

几种特殊的矩阵

(1) 元素全为零的矩阵称为**零矩阵**, $m \times n$ 零矩阵记作 $\mathbf{O}_{m \times n}$ 或 $\mathbf{O}$.

注意: 不同阶数的零矩阵是不相等的.

例如

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq [0 \ 0 \ 0].$$

几种特殊的矩阵

(2) 只有一行的矩阵: $1 \times n$ 矩阵

$$\mathbf{A} = [a_1, a_2, \cdots, a_n]$$

称为行矩阵 (或行向量).

只有一列的矩阵: $n \times 1$ 矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = [b_1, b_2, \cdots, b_n]^T$$

称为列矩阵 (或列向量).

几种特殊的矩阵

(3) 若矩阵 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 的行数等于列数等于 n ($n \geq 1$), 则称 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, 且 a_{ii} ($i = 1, 2, \dots, n$) 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的主对角元.

几种特殊的矩阵

(3) 若矩阵 $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ 的行数等于列数等于 n ($n \geq 1$), 则称 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, 且 a_{ii} ($i = 1, 2, \dots, n$) 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的主对角元.

(4) 主对角线以外的元素全为零的 n 阶方阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

称为对角矩阵, 记为

$$\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

几种特殊的矩阵

- 主对角线元素都相同的 n 阶对角矩阵

$$\begin{bmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{bmatrix}$$

称为**数量矩阵** ($k \in \mathbb{P}$), 记为 $\text{diag}(k, k, \cdots, k)$.

- 主对角线元素都是 1 的 n 阶对角矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

称为**单位矩阵**, 记为 E_n 或 E .

几种特殊的矩阵

(5) 主对角线以下的元素全为零的方阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

称为上三角矩阵.

主对角线以上的元素全为零的方阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

称为下三角矩阵.

分块矩阵

定义 1.2.4 在 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 的行之间加上一些横（虚）线、在列之间加上一些竖（虚）线，将矩阵形式上分成若干个小矩阵，这些小矩阵称为 $\mathbf{A}$ 的**子块**，以这些子块为元素的矩阵称为 $\mathbf{A}$ 的**分块矩阵**.

分块矩阵

例如，矩阵

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \end{array} \right],$$

令

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

$\mathbf{E}_3$ 为 3 阶单位矩阵, $\mathbf{O}$ 为 2×3 零矩阵, 则

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_3 & \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix}$$

就是矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个分块矩阵.

§ 1.2.2 高斯消元法

(1.1)

(1) 如何判定方程组 (1.1) 是否有解?

(3) 如果 (1.1) 有唯一解, 可否给出它的解公式? 如果 (1.1) 有无穷多个解, 能否找出有限个解 $\eta_1, \dots, \eta_k$, 使得其他所有解可由 $\eta_1, \dots, \eta_k$ 表示?

高斯

例 1.3.1 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -3, & \textcircled{1} \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{2} \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 16, & \textcircled{3} \end{cases}$$

解:

1). $\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -3, & \textcircled{2} \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 16, & \textcircled{3} \end{cases}$$

2). $\textcircled{2} + \textcircled{1} \times (-2)$, $\textcircled{3} + \textcircled{1} \times (-3)$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ -3x_2 - 9x_3 = -21, & \textcircled{2} \\ -x_2 - 5x_3 = -11, & \textcircled{3} \end{cases}$$

3). $\textcircled{2} \times (-\frac{1}{3})$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \textcircled{2} \\ -x_2 - 5x_3 = -11, & \textcircled{3} \end{cases}$$

4). $\textcircled{3} + \textcircled{2}$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \textcircled{2} \\ -2x_3 = -4, & \textcircled{3} \end{cases}$$

例 1.3.1 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -3, & \textcircled{1} \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{2} \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 16, & \textcircled{3} \end{cases}$$

解:

1). $\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -3, & \textcircled{2} \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 16, & \textcircled{3} \end{cases}$$

2). $\textcircled{2} + \textcircled{1} \times (-2)$, $\textcircled{3} + \textcircled{1} \times (-3)$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ -3x_2 - 9x_3 = -21, & \textcircled{2} \\ -x_2 - 5x_3 = -11, & \textcircled{3} \end{cases}$$

3). $\textcircled{2} \times (-\frac{1}{3})$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \textcircled{2} \\ -x_2 - 5x_3 = -11, & \textcircled{3} \end{cases}$$

4). $\textcircled{3} + \textcircled{2}$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \textcircled{1} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \textcircled{2} \\ -2x_3 = -4, & \textcircled{3} \end{cases}$$

4). ③ + ②, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \text{①} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \text{②} \\ -2x_3 = -4, & \text{③} \end{cases}$$

5). ③ $\times (-\frac{1}{2})$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \text{①} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \text{②} \\ x_3 = 2, & \text{③} \end{cases}$$

6). ② + ③ $\times (-3)$, ① + ③ $\times (-4)$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, & \text{①} \\ x_2 = 1, & \text{②} \\ x_3 = 2, & \text{③} \end{cases}$$

7). ① + ② $\times (-2)$, 得

$$\begin{cases} x_1 = -1, & \text{①} \\ x_2 = 1, & \text{②} \\ x_3 = 2, & \text{③} \end{cases}$$

上述解方程组的方法称为高斯消元法。消元过程中用到如下三种操作：

- (1) 互换两个方程的位置；
- (2) 以非零的数乘某个方程；
- (3) 一个方程的 k 倍加到另一个方程上。

上述三种操作称为方程组的初等变换。



4). ③ + ②, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \text{①} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \text{②} \\ -2x_3 = -4, & \text{③} \end{cases}$$

5). ③ $\times (-\frac{1}{2})$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 9, & \text{①} \\ x_2 + 3x_3 = 7, & \text{②} \\ x_3 = 2, & \text{③} \end{cases}$$

6). ② + ③ $\times (-3)$, ① + ③ $\times (-4)$, 得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, & \text{①} \\ x_2 = 1, & \text{②} \\ x_3 = 2, & \text{③} \end{cases}$$

7). ① + ② $\times (-2)$, 得

$$\begin{cases} x_1 = -1, & \text{①} \\ x_2 = 1, & \text{②} \\ x_3 = 2, & \text{③} \end{cases}$$

上述解方程组的方法称为**高斯消元法**。消元过程中用到如下三种操作:

- (1) 互换两个方程的位置;
- (2) 以非零的数乘某个方程;
- (3) 一个方程的 k 倍加到另一个方程上.

上述三种操作称为方程组的**初等变换**。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.1)$$

为简化记号, 令

$$L_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$$

简记为 L_j , 它由系数 $a_{i1}, \dots, a_{in}$ 唯一确定。线性方程组 (1.1) 可以简记为

$$\begin{cases} L_1 = b_1, \\ L_2 = b_2, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

方程组的初等变换

$$\textcircled{I} \nearrow \begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

初等变换(I):交换第 i 个方程与第 j 个方程的位置。

$$\begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

方程组的初等变换

$$\textcircled{I} \nearrow \begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

初等变换(I):交换第 i 个方程与第 j 个方程的位置。

$$\begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases} \xrightarrow{\textcircled{II}} \begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ kL_i = kb_i, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

初等变换(II):将第 i 个方程乘以非零常数 $k \in \mathbb{P}$ 。

方程组的初等变换

$$\textcircled{I} \nearrow \begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

初等变换(I):交换第 i 个方程与第 j 个方程的位置。

$$\begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases} \xrightarrow{\textcircled{II}} \begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ kL_i = kb_i, \\ \vdots \\ L_j = b_j, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

初等变换(II):将第 i 个方程乘以非零常数 $k \in \mathbb{P}$ 。

$$\textcircled{III} \searrow \begin{cases} L_1 = b_1, \\ \vdots \\ L_i = b_i, \\ \vdots \\ kL_i + L_j = kb_i + b_j, \\ \vdots \\ L_m = b_m. \end{cases}$$

初等变换(III):将第 i 个方程乘以常数 $k \in \mathbb{P}$ 加到第 j 个方程的位置。

上述三种变换都是可逆的。

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (A)$;

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \times k} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \times (\frac{1}{k})} (A)$; (注意: $k \neq 0!$)

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} + k\textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} - k\textcircled{j}} (A)$.

引理 1.2.4 线性方程组的初等变换不改变线性方程组的解。

上述三种变换都是可逆的。

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (A)$;

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \times k} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \times (\frac{1}{k})} (A)$; (注意: $k \neq 0!$)

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} + k\textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} - k\textcircled{j}} (A)$.

引理 1.2.4 线性方程组的初等变换不改变线性方程组的解。

niversity

$$\begin{cases} L_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ L_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ L_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

可以化简为下列“**阶梯型**”方程组(这里不妨假设 x_1 的系数 $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}$ 不全为零):

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{L}_1 = x_1 + \bar{a}_{12}x_2 + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1, \\ \bar{L}_2 = x_{j_2} + \bar{a}_{2(j_2+1)}x_{j_2+1} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2, \\ \vdots \\ \bar{L}_r = x_{j_r} + \bar{a}_{r(j_r+1)}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{rn}x_n = \bar{b}_r, \\ \bar{L}_{r+1} = 0 = \bar{b}_{r+1} \\ \bar{L}_{r+2} = 0 = 0 \\ \vdots \\ \bar{L}_m = 0 = 0 \end{array} \right.$$

其中 $1 < j_2 < j_3 < \cdots < j_r \leq n$, $x_1, x_{j_2}, \cdots, x_{j_r}$ 称为**主变量**, 其余 $n - r$ 个变量称为**自由变量**。

§ 1.2.3 线性方程组解的判定定理

已知 $m \times n$ 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (1.1)$$

记

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \tilde{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right], \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

其分别称为方程组的**系数矩阵**，**增广矩阵**和**常数项向量**。

增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 是一个 $m \times (n+1)$ 矩阵，也记作 $[\mathbf{A} \mid \boldsymbol{\beta}]$ 。

注意：方程组 (1.1) 与其增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 是相互唯一确定的！

记

其分别称为方程组的**系数矩阵**，**增广矩阵**和**常数项向量**。

注意：方程组 (1.1) 与其增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 是相互唯一确定的！

矩阵的初等变换

对方程组进行初等变换，等价于对其增广矩阵进行相应的矩阵的初等行变换：

- 行对换变换：互换 i, j 行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 行倍乘变换：用非零数 k 乘第 i 行，记作 $r_i \times k$;
- 行倍加变换：把第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去，记作 $r_i + kr_j$.

矩阵的初等变换

对方程组进行初等变换，等价于对其增广矩阵进行相应的矩阵的初等行变换：

- 行对换变换：互换 i, j 行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 行倍乘变换：用非零数 k 乘第 i 行，记作 $r_i \times k$;
- 行倍加变换：把第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去，记作 $r_i + kr_j$.

同理可定义矩阵的初等列变换 (第 i 列用 c_i 表示).

矩阵的初等变换

对方程组进行初等变换，等价于对其增广矩阵进行相应的矩阵的初等行变换：

- 行对换变换：互换 i, j 行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 行倍乘变换：用非零数 k 乘第 i 行，记作 $r_i \times k$;
- 行倍加变换：把第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去，记作 $r_i + kr_j$.

同理可定义矩阵的初等列变换 (第 i 列用 c_i 表示).

矩阵的初等列变换与初等行变换统称为初等变换.

行阶梯形矩阵

定义 1.2.6 设 R 是一个 $m \times n$ 非零矩阵, R 的每个非零行的第一个不为零的元素 (若存在) 称为 R 的**主元**, 若 R 满足:

- (1) R 的下一行的主元出现在上一行主元的右边;
- (2) R 的所有零行 (如果有) 位于非零行的下方,

则称矩阵 R 为**行阶梯形矩阵**。进一步, 若行阶梯形矩阵 R 每一行的主元均为 1, 且主元所在列的其余元素都是 0, 则称 R 为**行简化阶梯形矩阵**.

行阶梯形矩阵

定义 1.2.6 设 R 是一个 $m \times n$ 非零矩阵, R 的每个非零行的第一个不为零的元素 (若存在) 称为 R 的**主元**, 若 R 满足:

(1) R 的下一行的主元出现在上一行主元的右边;

(2) R 的所有零行 (如果有) 位于非零行的下方,

则称矩阵 R 为**行阶梯形矩阵**。进一步, 若行阶梯形矩阵 R 每一行的主元均为 1, 且主元所在列的其余元素都是 0, 则称 R 为**行简化阶梯形矩阵**。

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 & -5 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -5 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

命题 任一非零矩阵 $A_{m \times n}$ 都可经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵，进而化成行简化阶梯形矩阵。

注： 矩阵的行阶梯形不唯一，但是可以证明一个矩阵化为阶梯形矩阵后，其非零行的个数是唯一确定的，进一步可知，矩阵的行简化阶梯形是唯一的。

设非零矩阵 $A_{m \times n}$ 经过初等行变换化为行阶梯形矩阵 R ，把 R 中非零行的个数记为 $r(A)$ 。

易知：

$$r(A) \leq \min\{m, n\},$$

$$r(A) \leq r(\tilde{A}),$$

$$r(\tilde{A}) - r(A) = 0 \text{ 或者 } 1.$$

命题 任一非零矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}$ 都可经过有限次初等行变换化为行阶梯形矩阵, 进而化成行简化阶梯形矩阵.

注: 矩阵的行阶梯形不唯一, 但是可以证明一个矩阵化为阶梯形矩阵后, 其非零行的个数是唯一确定的, 进一步可知, 矩阵的行简化阶梯形是唯一的.

设非零矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}$ 经过初等行变换化为行阶梯形矩阵 $\mathbf{R}$, 把 $\mathbf{R}$ 中非零行的个数记为 $r(\mathbf{A})$ 。

易知:

$$r(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\},$$

$$r(\mathbf{A}) \leq r(\tilde{\mathbf{A}}),$$

$$r(\tilde{\mathbf{A}}) - r(\mathbf{A}) = 0 \text{ 或者 } 1.$$

矩阵形式的高斯消元法

根据方程组形式的高斯消元法-定理 1.2.5, 可得到到矩阵形式的高斯消元法。

推论 1.2.7 (高斯消元法) 方程组 (1.1) 的增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 可通过初等行变换化为下列行阶梯形矩阵:

$$\tilde{\mathbf{R}} = \left[\begin{array}{cccccccccc|c} \mathbf{1} & \cdots & \bar{a}_{1(j_2-1)} & \bar{a}_{1j_2} & \cdots & \bar{a}_{1(j_3-1)} & \cdots & \bar{a}_{1j_r} & \cdots & \bar{a}_{1n} & \bar{b}_1 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & \mathbf{1} & \cdots & \bar{a}_{2(j_3-1)} & \cdots & \bar{a}_{2j_r} & \cdots & \bar{a}_{2n} & \bar{b}_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \mathbf{1} & \cdots & \bar{a}_{rn} & \bar{b}_r \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \bar{b}_{r+1} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right].$$

- (1) 若 $\bar{b}_{r+1} \neq 0$ (即 $r = r(\mathbf{A}) \neq r(\tilde{\mathbf{A}}) = r + 1$), 则同解方程组中含有 $0 = \bar{b}_{r+1}$, 此时原方程组无解;
- (2) 若 $\bar{b}_{r+1} = 0$ (即 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}})$), 并且 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = n$, 则 $\tilde{\mathbf{R}}$ 有 n 个主元, 原方程组的同解方程组为:

$$\begin{cases} x_1 + \bar{a}_{12}x_2 + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1, \\ x_2 + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = \bar{b}_n. \end{cases}$$

从上述方程组的最最后一个方程开始依次可以求出 $x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1$ 的值, 此时原方程组有唯一解;

(3) 若 $\bar{b}_{r+1} = 0$ (即 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}})$), 并且 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = r < n$, 则 $\tilde{\mathbf{R}}$ 有 r 个主元, 原方程组的同解方程组为:

$$\begin{cases} \textcolor{red}{x}_1 + \cdots + \bar{a}_{1j_2}x_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{1j_r}x_{j_r} + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1, \\ \textcolor{red}{x}_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{2j_r}x_{j_r} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \textcolor{red}{x}_{j_r} + \cdots + \bar{a}_{rn}x_n = \bar{b}_r, \end{cases}$$

移项可得

$$\begin{cases} \textcolor{red}{x}_1 + \bar{a}_{1j_2}x_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{1j_r}x_{j_r} = \bar{b}_1 - (\bar{a}_{1j_r+1}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n), \\ \textcolor{red}{x}_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{2j_r}x_{j_r} = \bar{b}_2 - (\bar{a}_{2j_r+1}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n), \\ \cdots \cdots \cdots \\ \textcolor{red}{x}_{j_r} = \bar{b}_r - (\bar{a}_{rj_r+1}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{rn}x_n). \end{cases}$$

其中以主元为系数的未知量 $x_1, x_{j_2}, \cdots, x_{j_r}$ 是**主变量**, 其余未知量 $x_{j_r+1}, \cdots, x_n$ 是**自由变量**。此时任给自由变量一组值就可得到主变量的一组值, 所以原方程组有无穷多解;

(3) 若 $\bar{b}_{r+1} = 0$ (即 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}})$), 并且 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = r < n$, 则 $\tilde{\mathbf{R}}$ 有 r 个主元, 原方程组的同解方程组为:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + \cdots + \bar{a}_{1j_2}x_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{1j_r}x_{j_r} + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1, \\ \quad \quad \quad x_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{2j_r}x_{j_r} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2, \\ \qquad \qquad \qquad \dots\dots\dots \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad x_{j_r} + \cdots + \bar{a}_{rn}x_n = \bar{b}_r, \end{array} \right.$$

移项可得

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + \bar{a}_{1j_2}x_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{1j_r}x_{j_r} = \bar{b}_1 - (\bar{a}_{1j_r+1}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n), \\ x_{j_2} + \cdots + \bar{a}_{2j_r}x_{j_r} = \bar{b}_2 - (\bar{a}_{2j_r+1}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n), \\ \dots\dots\dots \\ x_{j_r} = \bar{b}_r - (\bar{a}_{rj_r+1}x_{j_r+1} + \cdots + \bar{a}_{rn}x_n). \end{array} \right.$$

其中以主元为系数的未知量 $x_1, x_{j_2}, \cdots, x_{j_r}$ 是**主变量**, 其余未知量 $x_{j_r+1}, \cdots, x_n$ 是**自由变量**。此时任给自由变量一组值就可得到主变量的一组值, 所以原方程组有无穷多解;

线性方程组解的判别定理

定理 1.2.8 设 $m \times n$ 线性方程组 (1.1) 的系数矩阵为 A , 增广矩阵为 $\tilde{A} = [A \mid \beta]$, 若该方程组是**非齐次**线性方程组, 则

- (1) $r(A) \neq r(\tilde{A})$ (即 $\bar{b}_{r+1} \neq 0$), 当且仅当方程组 (1.1) 无解;
等价的说法是: $r(A) = r(\tilde{A})$ (即 $\bar{b}_{r+1} = 0$), 当且仅当方程组 (1.1) 有解;
- (2) $r(A) = r(\tilde{A}) = r < n$, 当且仅当方程组 (1.1) 有无穷多解.
- (3) $r(A) = r(\tilde{A}) = n$, 当且仅当方程组 (1.1) 有唯一解.

若该方程组是**齐次**线性方程组 (即方程组 (1.2)), 则

- (4) 方程组 (1.2) 一定有解;
- (5) 方程组 (1.2) 有非零解当且仅当 $r(A) < n$. 特别地, 当 $m < n$ 时, 方程组 (1.2) 有非零解(或者说, 有无穷多解)。

线性方程组解的判别定理

定理 1.2.8 设 $m \times n$ 线性方程组 (1.1) 的系数矩阵为 $\mathbf{A}$, 增广矩阵为 $\tilde{\mathbf{A}} = [\mathbf{A} \mid \boldsymbol{\beta}]$, 若该方程组是**非齐次**线性方程组, 则

- (1) $r(\mathbf{A}) \neq r(\tilde{\mathbf{A}})$ (即 $\bar{b}_{r+1} \neq 0$), 当且仅当方程组 (1.1) 无解;
等价的说法是: $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}})$ (即 $\bar{b}_{r+1} = 0$), 当且仅当方程组 (1.1) 有解;
- (2) $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = r < n$, 当且仅当方程组 (1.1) 有无穷多解.
- (3) $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = n$, 当且仅当方程组 (1.1) 有唯一解.

若该方程组是**齐次**线性方程组 (即方程组 (1.2)), 则

- (4) 方程组 (1.2) 一定有解;
- (5) 方程组 (1.2) 有非零解当且仅当 $r(\mathbf{A}) < n$. 特别地, 当 $m < n$ 时, 方程组 (1.2) 有非零解(或者说, 有无穷多解)。

例 解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2, \end{cases}$$

解: 对增广矩阵 $\tilde{A}$ 进行初等行变换:

$$\tilde{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

例 解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2, \end{cases}$$

解: 对增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 进行初等行变换:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

例 解方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2, \end{cases}$$

解: 对增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 进行初等行变换:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} \color{red}{1} & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

所以 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 2 < 4$, 故原方程组有无穷多解。同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = 1/2 + x_2 + x_4, \\ x_3 = 1/2 + 2x_4. \end{cases}$$

故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 + k_1 + k_2 \\ k_1 \\ 1/2 + 2k_2 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

k_1, k_2 为任意常数。

所以 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 2 < 4$, 故原方程组有无穷多解。同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = 1/2 + x_2 + x_4, \\ x_3 = 1/2 + 2x_4. \end{cases}$$

故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 + k_1 + k_2 \\ k_1 \\ 1/2 + 2k_2 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

k_1, k_2 为任意常数。

所以 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 2 < 4$, 故原方程组有无穷多解。同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = 1/2 + x_2 + x_4, \\ x_3 = 1/2 + 2x_4. \end{cases}$$

故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 + k_1 + k_2 \\ k_1 \\ 1/2 + 2k_2 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

k_1, k_2 为任意常数。

总结: 求解 $m \times n$ 非齐次线性方程组的步骤

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

- (1) 写该方程组的增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$;
- (2) 用初等行变换化 $\tilde{\mathbf{A}}$ 为行简化阶梯形矩阵 $\tilde{\mathbf{R}}$, 判断原方程组是否有解;
- (3) 如果有解, 写出 $\tilde{\mathbf{R}}$ 所对应的与原方程组同解的方程组;
- (4) 写出原方程组的通解。

例 求齐次线性方程组的通解
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \end{cases}$$

解: 对系数矩阵 A 进行初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2/7 & -3/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & -4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

例 求齐次线性方程组的通解
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \end{cases}$$

解: 对系数矩阵 A 进行初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2/7 & -3/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & -4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

例 求齐次线性方程组的通解
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \end{cases}$$

解: 对系数矩阵 $\mathbf{A}$ 进行初等行变换:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2/7 & -3/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & -4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

所以 $r(\mathbf{A}) = 2 < 4$, 原方程组有非零解. 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4, \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4. \end{cases}$$

故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

k_1, k_2 为任意常数.

所以 $r(\mathbf{A}) = 2 < 4$, 原方程组有非零解. 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4, \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4. \end{cases}$$

故原方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

k_1, k_2 为任意常数.

例 讨论 a 为何值时方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2, \end{cases}$$

1. 有唯一解;
2. 无解;
3. 有无穷多解, 并求其通解.

解: 对增广矩阵 $\tilde{A}$ 进行初等行变换:

$$\tilde{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{array} \right]$$

例 讨论 a 为何值时方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2, \end{cases}$$

1. 有唯一解;
2. 无解;
3. 有无穷多解, 并求其通解.

解: 对增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 进行初等行变换:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{A}} &= \left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1+2a \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & 4+2a \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & (2+a)(1-a) & 2(2+a) \end{array} \right]\end{aligned}$$

- (1) 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时, $a - 1 \neq 0$ 且 $(2 + a)(1 - a) \neq 0$, 则 $r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 3$, 此时方程组有唯一解;
- (2) 当 $a = 1$ 时,

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{A}} &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]\end{aligned}$$

$r(\mathbf{A}) \neq r(\tilde{\mathbf{A}})$, 此时方程组无解;

(3) 当 $a = -2$ 时,

$$\tilde{\mathbf{A}} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$r(\mathbf{A}) = r(\tilde{\mathbf{A}}) = 2 < 3$, 此时方程组有无穷多解, 同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -1 + x_3, \\ x_2 = -1 + x_3. \end{cases} \quad \text{通解为}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k \text{ 为任意常数.}$$